

Proyecto 2 PC simulación de granja en consola

Hamilton Baltazar Cuevas Méndez

Facultad de ingeniería

Ingeniería en informática y sistemas

Pensamiento Computacional Laboratorio

Catedrático: ing. Luis Ovalle

Guatemala 5 de mayo de 2026

1. Identificación de entradas, salidas y procesos

El sistema de gestión de granja recibe datos del usuario a través de la consola para configurar la simulación y operar sobre las parcelas. A continuación, se detallan los tres componentes del análisis de requerimientos.

1.1 Entradas

Las entradas son todos los datos que el usuario proporciona al sistema para que este pueda funcionar correctamente:

- **Dato solicitado:** Descripción
- **Dinero inicial (Q):** Presupuesto con el que comienza la simulación.
- **Número de empleados:** Cantidad de trabajadores a los que se les pagará cada mes.
- **Sueldo por empleado (Q):** Salario mensual que se descuenta por cada empleado.
- **Meses a simular:** Número total de ciclos que durará la simulación.
- **Filas de la cuadrícula:** Número de filas de la matriz de parcelas.
- **Columnas de la cuadrícula:** Número de columnas de la matriz de parcelas.
- **Opción del menú:** Número entero (1–5) que el usuario selecciona en cada turno.
- **Fila y columna (sembrar/fertilizar/consultar):** Coordenadas de la parcela objetivo.
- **Tipo de siembra:** 1 = Maíz, 2 = Zanahoria, 3 = Lechuga.

1.2 Salidas

Las salidas son toda la información que el sistema presenta en pantalla como resultado de las operaciones realizadas:

- Estado de la cuadrícula de parcelas (tipo de planta, edad, meses restantes).
- Mensajes de confirmación al sembrar, fertilizar o cosechar una parcela.
- Información detallada de una parcela al consultarla (tipo, edad, meses restantes, fertilizante).
- Mensajes de avance de mes: pago de sueldos, crecimiento por parcela, cosechas automáticas.

- Reporte final al terminar la simulación o al quedarse sin dinero: dinero final, total de ingresos, total de egresos, meses simulados, cantidad de cada tipo de parcelas sembradas y cosechadas.
- Mensajes de error o validación cuando el usuario ingresa datos incorrectos.

1.3 Procesos

Los procesos son las transformaciones que el sistema realiza sobre los datos de entrada para producir las salidas:

- Inicialización de la granja: configuración de variables globales y creación de la matriz de parcelas vacías.
- Sembrar: validar coordenadas, verificar que la parcela esté vacía y registrar el tipo de planta con edad = 0.
- Fertilizar: validar coordenadas, verificar que la parcela tenga planta, aplicar incremento del 10 % al ingreso y propagar el beneficio a las parcelas adyacentes (izquierda y derecha) si tienen siembra.
- Consultar parcela: leer y mostrar el estado actual de la parcela seleccionada.
- Avanzar de mes: descontar sueldos, incrementar la edad de cada parcela, cosechar automáticamente las parcelas que cumplieron su ciclo de crecimiento y acumular ingresos.
- Generación del reporte final: calcular y mostrar todas las métricas de resumen de la simulación.
- Control del ciclo principal: evaluar condiciones de fin (meses = 0 o =0) y redirigir el flujo al reporte final.

2. Definición de variables y validaciones

2.1 Variables globales de configuración

Variable	Tipo	Descripción
dinero	double	Dinero disponible en la simulación (se actualiza cada mes).
numEmpleados	int	Cantidad de empleados de la granja.
sueldoEmpleado	double	Sueldo mensual que recibe cada empleado.
mesesRestantes	int	Contador de meses que quedan por simular.
mesesSimulados	int	Contador de meses que ya se han simulado.
filas	int	Número de filas de la matriz de parcelas.
columnas	int	Número de columnas de la matriz de parcelas.
totalIngresos	double	Acumulado de dinero ganado por cosechas.
totalEgresos	double	Acumulado de dinero gastado (sueldos + fertilizantes).
contMaizSembrado	int	Contador de parcelas de maíz sembradas.
contZanahoriaSemb rada	int	Contador de parcelas de zanahoria sembradas.
contLechugaSembra da	int	Contador de parcelas de lechuga sembradas.
contMaizCosechado	int	Contador de cosechas de maíz realizadas.
contZanahoriaCosec hada	int	Contador de cosechas de zanahoria realizadas.
contLechugaCosech ada	int	Contador de cosechas de lechuga realizadas.
parcelas	Parcela[,]	Matriz bidimensional que almacena los objetos Parcela.

2.2 Validaciones

Las siguientes validaciones deben implementarse para garantizar la integridad de los datos ingresados por el usuario:

- **dinero inicial:** Debe ser un número positivo mayor a 0.
- **numEmpleados:** Debe ser un entero mayor o igual a 0.
- **sueldoEmpleado:** Debe ser un número positivo mayor o igual a 0.
- **meses a simular:** Debe ser un entero mayor a 0.
- **filas / columnas:** Deben ser enteros mayores a 0.
- **Coordenada fila (sembrar/fertilizar/consultar):** Debe estar en el rango [0, filas-1].
- **Coordenada columna (sembrar/fertilizar/consultar):** Debe estar en el rango [0, columnas-1].
- **Tipo de siembra:** Solo se aceptan los valores 1 (Maíz), 2 (Zanahoria) o 3 (Lechuga).
- **Sembrar en parcela:** La parcela seleccionada debe estar vacía; no se puede sembrar sobre una planta existente.
- **Fertilizar en parcela:** La parcela seleccionada debe tener una planta activa. Solo puede fertilizarse una vez por parcela. El dinero disponible debe ser $\geq$ Q50.
- **Opción del menú:** Solo se aceptan enteros del 1 al 5.
- **Avanzar de mes:** El dinero disponible debe ser suficiente para pagar todos los sueldos; si no alcanza, la simulación termina.
- **Parcelas Aledañas:** Las parcelas aledañas de los lados izquierdo y derecho a la parcela que se fertilice debe estar en el rango [0, columnas -1]

3. Definición de clases del sistema

El sistema utiliza una clase principal para modelar cada sección de la cuadrícula de la granja. La clase encapsula toda la información necesaria para simular el ciclo de vida de una planta dentro de una parcela.

Clase: Parcela

Representa una sección individual de la cuadrícula de la granja. Puede estar vacía o contener una planta en alguna etapa de su ciclo de crecimiento.

Atributo	Tipo	Descripción
tipoSiembra	string	Tipo de planta sembrada: "Maiz", "Zanahoria", "Lechuga" o "Vacía".
edadMeses	int	Meses transcurridos desde que se sembró la planta.
mesesParaCrecer	int	Meses totales necesarios para que la planta esté lista para cosechar.
ingresoCosecha	double	Monto base que genera la planta al ser cosechada (en quetzales).
tieneFertilizante	bool	Indica si la parcela ha recibido fertilizante (true) o no (false).
yaFertilizada	bool	Bandera que impide aplicar fertilizante más de una vez a la misma parcela.

Nota: los atributos *mesesParaCrecer* e *ingresoCosecha* se asignan automáticamente al momento de sembrar según el tipo de planta seleccionada, conforme la siguiente tabla de referencia:

Tipo de planta	Meses para crecer	Ingreso al cosechar (Q)
Maíz	3	700
Zanahoria	2	500
Lechuga	1	200

4. Explicación de reglas del sistema

4.1 Condición de inicio

- El sistema no puede iniciar si el dinero ingresado es menor o igual a cero.
- Los meses a simular deben ser mayores a cero.
- Las dimensiones de la cuadrícula (filas y columnas) deben ser valores positivos.

4.2 Condición de fin de simulación

- La simulación termina cuando los meses restantes llegan a cero.
- La simulación termina anticipadamente si el dinero disponible llega a cero o no es suficiente para pagar los sueldos del mes.
- En ambos casos, se muestra el reporte final con todas las métricas acumuladas.

4.3 Regla de siembra

- Solo se puede sembrar en parcelas con estado 'Vacía'.
- El tipo de planta debe ser uno de los tres permitidos: Maíz, Zanahoria o Lechuga.
- Al sembrar, la edad de la planta se inicializa en 0 y se asignan automáticamente los meses para crecer y el ingreso de cosecha correspondientes.

4.4 Regla de fertilización

- Solo se puede fertilizar una parcela que tenga una planta activa.
- Cada parcela solo puede fertilizarse una única vez durante toda la simulación.
- El costo del fertilizante es de Q50, que se descuenta del dinero disponible.
- Al fertilizar una parcela, el ingreso de cosecha de esa parcela aumenta en un 10 %.
- El beneficio del fertilizante también se aplica a la parcela inmediatamente a la derecha y a la parcela inmediatamente a la izquierda, siempre que estas tengan siembra activa y si existen.
- Las parcelas adyacentes que ya estuvieran fertilizadas no reciben el incremento adicional.

4.5 Regla de cosecha automática

- Al avanzar de mes, el sistema incrementa en 1 la edad de cada parcela con planta.
- Si la edad de una parcela alcanza o supera los meses necesarios para crecer, la planta se cosecha automáticamente.
- El ingreso de cosecha se suma al dinero disponible y al acumulado de ingresos totales.
- Después de la cosecha, la parcela vuelve al estado 'Vacía' (todos sus atributos se reinician).

4.6 Regla de pago de sueldos

- Al avanzar cada mes, se descuenta del dinero disponible el monto total de sueldos: $\text{numEmpleados} \times \text{sueldoEmpleado}$.
- Este egreso se acumula en el total de egresos.
- Si el dinero disponible resulta insuficiente para cubrir los sueldos, la simulación termina.

4.7 Regla de reporte final

- El reporte se muestra tanto al terminar los meses como al quedarse sin dinero.
- El reporte incluye: dinero final, total de ingresos, total de egresos, meses efectivamente simulados, cantidad de cada tipo de parcela sembrada y cantidad de cada tipo de cosecha realizada.

5. Diagrama de flujo











